脉冲星三体系统与层级三体问题

——从 PSR J0435+3233 看理论力学中的三体问题

> 本文是课程的延伸阅读材料。建议在学完“中心力场”中的三体问题与拉格朗日点、“微扰和摄动理论”中的天体摄动与水星近日点进动之后阅读。第 4、5 节用到“哈密顿力学”中相图、守恒量与平均化的思想；若暂时不熟悉，可以跳过推导，只看结论和图。

2026 年 10 月 9 日，美国天文学会的科普栏目 AAS Nova 以《A Pulsar in a Rare Triple System》（一颗处在罕见三体系统中的脉冲星）为题，介绍了毫秒脉冲星 PSR J0435+3233 的最新研究 [1]。这颗脉冲星在半年前还被认为是一颗“刹车过猛”、可能挑战毫秒脉冲星形成理论的怪星；而今天的结论是：它并不古怪，只是身边还藏着第三颗星。

这个故事几乎可以完全用本课程的知识讲清楚：多普勒效应、开普勒第三定律、两体问题的质心约化、三体问题的摄动展开、对称性与守恒量、相图与稳定性，以及广义相对论的近星点进动。下面我们一步步来看。

1. 故事：一颗“刹车过猛”的毫秒脉冲星

毫秒脉冲星是什么

脉冲星是快速自转、强磁场的中子星。它像灯塔一样，每自转一圈向我们扫过一次射电（有时还有伽马射线）束流，于是我们接收到极其规则的脉冲。脉冲星的自转周期 P 会因为辐射带走能量而缓慢变长，周期变化率记为 $\dot{P}$。由 P 和 $\dot{P}$ 可以定义两个常用的“推断量”：

$$\tau_c = \frac{P}{2\dot{P}} \quad (\text{特征年龄}), \qquad B_s \propto \sqrt{P\dot{P}} \quad (\text{表面磁场}). \tag{1}$$

毫秒脉冲星（millisecond pulsar, MSP）的周期只有几毫秒。标准理论（“再加速”或“回收”模型）认为：一颗老的中子星从双星伴星那里吸积物质和角动量，被重新“转快”；伴星剥去外层后留下一颗白矮星。这一过程同时会削弱中子星磁场，所以典型毫秒脉冲星的 $\dot{P}$ 极小（10^{-20} 量级），特征年龄可达数十亿年。吸积能把中子星转到多快，受到吸积率上限（爱丁顿极限）的制约，在 P–$\dot{P}$ 图上对应一条“自转加速线”（spin-up line），正常的毫秒脉冲星都在这条线之下。

反常：$\dot{P}$ 大了约一百倍

PSR J0435+3233 由中国 FAST 射电望远镜的 CRAFTS 巡天发现。2026 年 4 月，新疆天文台王娜团队在 *Nature Astronomy* 上报道 [4]：它的自转周期 $P \approx 3.2$ ms，测得

$$\dot{P}_{\rm obs} \approx 4.88 \times 10^{-17}, \qquad \tau_c = \frac{P}{2\dot{P}} \approx 1.0 \times 10^{6} \text{ 年}, \tag{2}$$

比银河系中其他毫秒脉冲星大约两个数量级，位于“自转加速线”之上。如果这是脉冲星**本身**的减速，那么它的磁场异常强、年龄异常小，标准的吸积再加速模型难以解释，作者因此讨论了超爱丁顿吸积或白矮星吸积诱导坍缩等非常规形成途径。论文同时注意到计时残差中有显著的“噪声”以及反常的轨道参数变化，并指出这可能意味着系统中存在第三个天体。

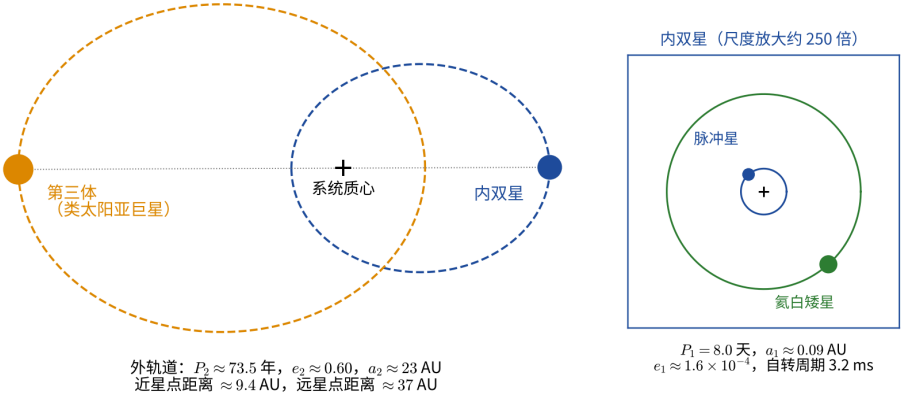
转折：第三体

2026 年 7 月，几个团队几乎同时给出了答案。一组利用 Fermi 伽马射线卫星自 2008 年以来的存档数据探测到了该脉冲星的伽马射线脉冲 [5]，从而把计时基线向前延伸了十几年；Stappers 等人 [3] 和 Yang、Han 等人 [2] 分别用“三体计时模型”拟合射电和伽马射线数据，发现观测到的巨大 $\dot{P}$ 主要来自**一颗远处的第三颗星对内双星的引力加速**，脉冲星自身的减速率至少要小两个数量级，完全是一颗“正常”的毫秒脉冲星。他们还在光学/红外星表（Gaia、2MASS）中找到了这颗第三体的对应体。

这一成果的核心论文是 Yang、Han 等人发表在 *Astrophysical Journal Letters* 上的工作 [2]。系统的基本参数如下（数值取自该文摘要；括号内为最后一位的不确定度）：

量	数值
脉冲星自转周期 P	≈ 3.2 ms
内轨道：周期 P_1，偏心率 e_1	8.0 天，$e_1 \approx 1.6 \times 10^{-4}$（几乎是圆）
内伴星	氦白矮星
外伴星（第三体）	类太阳的 G 型亚巨星
外轨道：周期 P_2，偏心率 e_2	≈ 73.5 年，$e_2 \approx 0.598$
两个轨道平面的夹角 $i_{\rm mut}$	两组同样好的解：$\approx 85^\circ$ 或 $\approx 54^\circ$
质量（$i_{\rm mut} \approx 85^\circ$ 解）	脉冲星 $1.16(5)\,M_\odot$，白矮星 $0.273(8)\,M_\odot$，第三体 $0.91(5)\,M_\odot$
质量（$i_{\rm mut} \approx 54^\circ$ 解）	脉冲星 $1.34(15)\,M_\odot$，白矮星 $0.305(23)\,M_\odot$，第三体 $1.13(7)\,M_\odot$
距离（Gaia）	≈ 2.1 kpc

Stappers 等人的独立分析给出的外轨道为周期约 70 年、$e_2 \approx 0.6$、第三体约 $1.2\,M_\odot$ [3]，与上表在误差范围内大体一致。下文的数值估算如不特别说明，均取 $i_{\rm mut} \approx 85^\circ$ 那组质量。



外轨道：$P_2 \approx 73.5$ 年，$e_2 \approx 0.60$，$a_2 \approx 23$ AU
近星点距离 ≈ 9.4 AU，远星点距离 ≈ 37 AU

$P_1 = 8.0$ 天，$a_1 \approx 0.09$ AU
$e_1 \approx 1.6 \times 10^{-4}$，自转周期 3.2 ms

上图按比例画出了外轨道（左）。内双星与第三体各自绕系统质心运动，两个椭圆的焦点都在质心上，大小之比等于质量的反比——这正是“中心力场”一章两体问题的结论。右图是内双星，为了能看见，尺度放大了约 250 倍：内双星的间距 $a_1 \approx 0.09$ AU，只有外轨道 $a_2 \approx 23$ AU 的约 $1/260$。这种“一对靠得很近的双星 + 一颗远处的星”的结构，称为**层级三体系统**（hierarchical triple）。

2. 第三体如何“伪装”成刹车：多普勒效应与视向加速度

观测到的周期

设脉冲星在自身静止系中每隔 $P_{\rm int}$ 发射一个脉冲，而它沿视线方向以速度 $v_\parallel$ 远离我们（$v_\parallel \ll c$）。相邻两个脉冲之间，脉冲星又远离了 $v_\parallel P_{\rm int}$，后一个脉冲要多走这段路程，于是我们接收到的周期是

$$P_{\rm obs} = P_{\rm int}\left(1 + \frac{v_\parallel}{c}\right). \tag{3}$$

这就是一阶多普勒效应。对时间求导，略去 $\dot P_{\rm int} v_\parallel/c$ 这种二阶小量，得到

$$\frac{\dot P_{\rm obs}}{P} = \frac{\dot P_{\rm int}}{P} + \frac{a_\parallel}{c}, \tag{4}$$

其中 $a_\parallel = \dot v_\parallel$ 是脉冲星沿视线方向（以远离观测者为正）的加速度。也就是说，**只要脉冲星有视向加速度，即使它的自转完全不变，我们也会测到 $\dot P \neq 0$**。完整的表达式中还包括横向运动引起的 Shklovskii 项 $v_\perp^2/(cd)$（d 为距离）和银河系引力场的加速度，但对本系统它们都远小于下面要讨论的效应。

> 注意：脉冲星绕白矮星的 8 天轨道运动当然也带来多普勒效应，但它是周期性的，在计时模型中被内轨道参数完全描述了；这里的 $a_\parallel$ 指的是整个内双星质心的加速度。

需要多大的加速度

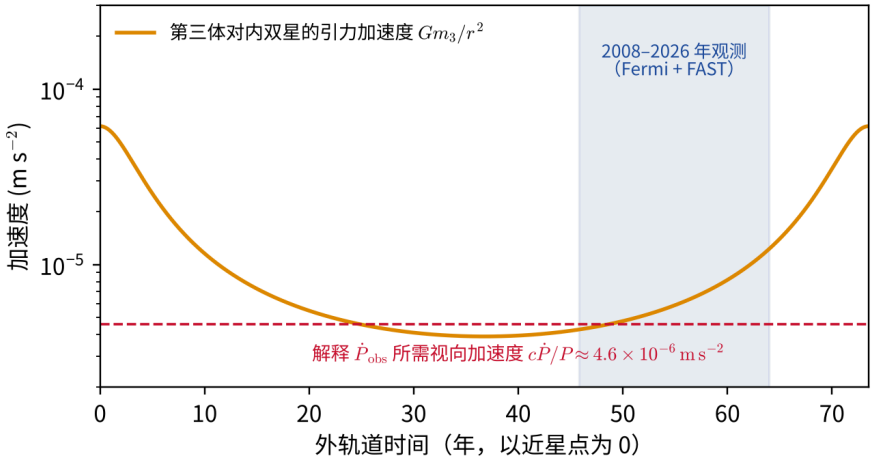
若 $\dot P_{\rm obs}$ 全部来自加速度，所需的视向加速度为

$$a_\parallel = c\,\frac{\dot P_{\rm obs}}{P} = 3.0\times10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}} \times \frac{4.88\times10^{-17}}{3.2\times10^{-3}\,\mathrm{s}} \approx 4.6\times10^{-6}\,\mathrm{m\,s^{-2}}. \tag{5}$$

这是一个很小的加速度，大约是地表重力加速度的 5×10^{-7}。一颗 $0.9\,M_\odot$ 的恒星在 r 处产生的引力加速度是

$$a = \frac{G m_3}{r^2} \approx 5.4\times10^{-3}\left(\frac{1\,\mathrm{AU}}{r}\right)^2 \mathrm{m\,s^{-2}}. \tag{6}$$

在本系统的外轨道上，内双星与第三体的距离在近星点约 9.4 AU、远星点约 37 AU 之间变化，对应 a 在 6×10^{-5} 到 $4\times10^{-6}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ 之间。也就是说，**一颗普通的类太阳恒星放在几十个天文单位外，就足以“造出”观测到的全部 $\dot P$**。作为对比，银河系引力场造成的加速度只有约 $10^{-10}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$。



上图画出了一个外轨道周期内第三体对内双星的加速度大小（开普勒方程 $M = E - e\sin E$ 求解得到）。红色虚线是解释 $\dot{P}_{\rm obs}$ 所需的视向加速度。由于 $|a_\parallel| \le |a|$，曲线必须位于红线之上（但视向分量还取决于轨道在天空中的取向）。蓝色阴影是 2008–2026 年的观测窗口，是按论文给出的下一次近星点时刻（约 2036 年）推算的，仅作示意。

这一推理还有两个推论，它们正是当初的“反常”线索：

1. **加速度会变**。外轨道上 $a_\parallel$ 随时间变化，所以 $\dot{P}_{\rm obs}$ 不是常数，计时残差里会出现 $\ddot{P}$、$\dddot{P}$ 等高阶项——看起来就像“计时噪声”。
2. **所有时钟都受同样的影响**。内双星的轨道周期 P_b 也是一个“时钟”，同样满足 $\dot{P}_b/P_b = a_\parallel/c$。因此第三体会造成一个看似反常的轨道周期变化，而且 $\dot{P}/P$ 与 $\dot{P}_b/P_b$ 应当相等——这是检验“加速度假说”的一个漂亮判据。

光行时与雅可比坐标

更精确地，计时模型直接描述脉冲到达时间。脉冲星在视线方向的位置变化 z 会让到达时间延迟 z/c（称为罗默延迟，与罗默 1676 年用木卫食测光速是同一原理）。于是需要写出三体系统中脉冲星的位置。

“中心力场”一章中，我们用质心坐标 $\vec{R}_{\rm cm}$ 和相对坐标 $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$ 把两体问题化为单体问题。对层级三体，自然的推广是**雅可比坐标**：设脉冲星、白矮星、第三体的质量分别为 m_p, m_w, m_3，令

$$\vec{r} = \vec{r}_p - \vec{r}_w, \qquad \vec{R} = \vec{r}_3 - \frac{m_p\vec{r}_p + m_w\vec{r}_w}{M_{\rm in}}, \qquad M_{\rm in} = m_p + m_w, \quad M = M_{\rm in} + m_3, \tag{7}$$

即 $\vec{r}$ 是内双星的相对位置，$\vec{R}$ 是第三体相对内双星质心的位置。可以验证（留作练习）动能仍然分解为三个独立部分：

$$T = \frac{1}{2}M\dot{\vec{R}}_{\rm cm}^2 + \frac{1}{2}\mu_{\rm in}\dot{\vec{r}}^{\,2} + \frac{1}{2}\mu_{\rm out}\dot{\vec{R}}^2, \qquad \mu_{\rm in} = \frac{m_p m_w}{M_{\rm in}}, \quad \mu_{\rm out} = \frac{M_{\rm in} m_3}{M}. \tag{8}$$

脉冲星的位置为

$$\vec{r}_p = \vec{R}_{\rm cm} + \frac{m_w}{M_{\rm in}}\vec{r} - \frac{m_3}{M}\vec{R}. \tag{9}$$

第二项是内轨道运动，振幅 $a_1 m_w/M_{\rm in} \approx 0.017$ AU，对应约 8 光秒；第三项是内双星绕整个系统质心的运动，振幅 $a_2 m_3/M \approx 9$ AU，对应约 4500 光秒（乘以轨道倾角的正弦）。所以第三体造成的到达时间变化可达**上千秒**，而 FAST 的计时精度是**微秒**级——这就是为什么只观测了外轨道的一小段，也能把外轨道参数解出来。

由开普勒第三定律称质量

把开普勒第三定律 $GM_{\rm in}P_1^2 = 4\pi^2 a_1^3$ 与脉冲星轨道的投影半长轴 $x = a_p \sin i/c$（$a_p = a_1 m_w/M_{\rm in}$，可从计时直接测出）结合，消去 a_1，得到天文学中常用的**质量函数**

$$f(m_p, m_w) = \frac{4\pi^2 (x c)^3}{G P_1^2} = \frac{(m_w \sin i)^3}{(m_p + m_w)^2}. \tag{10}$$

左边全部是观测量。若再测得轨道倾角 i（例如通过广义相对论的 Shapiro 延迟：脉冲经过白矮星附近时，引力场使光传播时间稍稍变长），就可以求出两颗星的质量。外轨道同理。第三体的质量还可以由它的光度和颜色（恒星演化模型）独立估计。Yang 等人正是把伽马射线与射电计时、轨道参数的变化、Shapiro 延迟、Gaia 天体测量和第三体的质量估计联合起来，才得到上表的结果 [2]。

3. 层级三体：把三体问题拆成“两个开普勒问题 + 小扰动”

三体问题为什么难

“中心力场”一章讲过：两体问题之所以可解，是因为守恒量足够多；三体问题一般不可积，庞加莱正是在研究三体问题时发现了混沌。对于三颗质量相当、距离相当的星，运动通常是混沌的，而且往往不稳定：迟早会有一颗被抛出。

课程中我们讨论过一个可解的特殊情形——**限制性三体问题**：第三个物体的质量趋于零，不影响两颗主星。层级三体是另一种可以处理的极限：**三个质量都不小，但距离分成了两个悬殊的尺度**。PSR J0435+3233 中 $a_2/a_1 \approx 260$，是一个非常好的层级系统。

多极展开

用雅可比坐标，拉格朗日量（或哈密顿量）可以写成

$$L = \underbrace{\frac{1}{2}\mu_{\rm in}\dot{\vec{r}}^{\,2} + \frac{G m_p m_w}{r}}_{\text{内开普勒问题}} + \underbrace{\frac{1}{2}\mu_{\rm out}\dot{\vec{R}}^{2} + \frac{G M_{\rm in} m_3}{R}}_{\text{外开普勒问题}} - \Phi_{\rm int}, \tag{11}$$

其中相互作用势 $\Phi_{\rm int}$ 是第三体与内双星之间的引力势减去“把内双星当成质点”的部分。白矮星和脉冲星相对内双星质心的位置分别为 $-\frac{m_p}{M_{\rm in}}\vec{r}$ 和 $\frac{m_w}{M_{\rm in}}\vec{r}$。利用勒让德展开

$$\frac{1}{|\vec{R} - \vec{s}|} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s^k}{R^{k+1}} P_k(\cos\psi), \tag{12}$$

（ψ 是 $\vec{s}$ 与 $\vec{R}$ 的夹角，$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$），逐项看：$k = 0$ 项就是外开普勒问题中的 $-GM_{\rm in}m_3/R$；$k = 1$（偶极）项正比于 $m_p \cdot \frac{m_w}{M_{\rm in}}\vec{r} + m_w \cdot \left(-\frac{m_p}{M_{\rm in}}\vec{r}\right) = 0$——**以质心为原点，偶极项自动消失**；第一个非零的修正是四极项

$$\Phi_{\rm quad} = -\frac{G\mu_{\rm in} m_3\, r^2}{R^3}\, P_2(\hat{\vec{r}}\cdot\hat{\vec{R}}). \tag{13}$$

这正是“中心力场”一章中的**潮汐势**：第三体对内双星两颗星的引力之差。它与内轨道开普勒势之比约为

$$\frac{|\Phi_{\rm quad}|}{G m_p m_w / r} \sim \frac{m_3}{M_{\rm in}}\left(\frac{a_1}{R}\right)^3 \sim 10^{-8}\text{–}10^{-6}, \tag{14}$$

在外轨道近星点也只有约 5×10^{-7}。下一项（八极项）还要再乘以 $\frac{m_p - m_w}{M_{\rm in}}\frac{a_1}{a_2}\frac{e_2}{1-e_2^2} \approx 2\times10^{-3}$，可以忽略。

稳定性

动力学稳定性有经验判据。常用的 Mardling–Aarseth 判据 [10] 要求

$$\frac{a_2}{a_1} > 2.8\left(1+\frac{m_3}{M_{\rm in}}\right)^{2/5}\frac{(1+e_2)^{2/5}}{(1-e_2)^{6/5}}\left(1-\frac{0.3\,i_{\rm mut}}{180^\circ}\right). \tag{15}$$

代入本系统，右边约为 10–11，而实际 $a_2/a_1 \approx 260$，远在稳定区内。所以 PSR J0435+3233 不会在短时间内发生“三体混沌”，它的三体效应主要体现为**长时间尺度上的缓慢变化**——这正是第 4 节的主题。

这个问题难在哪里

- **外轨道只看到了一小段。** 外轨道周期 73.5 年，即使用上 Fermi 卫星 2008 年以来的数据，也只覆盖了约 1/5–1/4 个周期。在一小段弧上，“脉冲星本身的 $\dot{P}_{\rm int}$”与“外轨道造成的加速度”在数学上高度简并：二者都给到达时间贡献一个类似 t^2 的项。必须靠足够长的基线和 $\ddot{P}$ 等高阶项才能把它们分开。Stappers 等人也强调，脉冲星的本征减速率仍与外轨道参数相关，只能给出上限 [3]。
- **伽马射线光子很稀少。** Fermi 从这颗星收到的光子非常稀少，必须用精确的计时模型把十几年的光子按相位“叠加”起来才能看到脉冲；而计时模型本身又依赖要拟合的外轨道参数，需要反复迭代。
- **第三体很暗。** 距离约 2 kpc，第三体的 Gaia G 星等约 16.7，需要用天体测量把它和脉冲星位置对应起来（两者位置相差约 11 毫角秒 [3]）。
- **几何仍有两重解。** 从地球上我们主要测量视线方向的投影，两个轨道平面之间的夹角要通过计时中的多种效应间接确定，目前仍有 85° 和 54° 两组同样好的解 [2]（简并的具体来源请参见原文）。

4. 长期演化：平均法与 von Zeipel–Lidov–Kozai 效应

时间尺度的分离

本系统有三个悬殊的时间尺度：内轨道周期 8 天、外轨道周期 73.5 年，以及下面将看到的“久期”（secular）演化时间约 10^5 年。当我们只关心最慢的变化时，可以把快变量（两个轨道上的位置）**平均掉**。

这和“哈密顿力学”一章中的绝热不变量是同一种思想：微扰随快变量的周期性部分平均为零，只有平均后的部分会累积。一个直接的结论是：平均后的势不依赖内、外轨道的平近点角，所以与之共轭的作用量守恒，即**两个轨道的半长轴 a_1, a_2 在久期演化中不变**。变化的只有轨道的形状和取向：偏心率 e_1、倾角 i（这里指两轨道面夹角）、近星点幅角 ω_1 等。

第一次平均：高斯的“质量环”

先对外轨道平均。高斯在研究行星长期摄动时有一个漂亮的图像：把外天体按它在轨道各处停留的时间“抹”成一个椭圆质量环。对四极势，需要计算 $P_2(\hat{\vec{r}}\cdot\hat{\vec{R}})/R^3$ 的时间平均。利用角动量守恒 $R^2\dot\theta = h$ 和轨道方程 $R = p/(1+e_2\cos\theta)$，有 $\mathrm{d}t/R^3 = \mathrm{d}\theta\,(1+e_2\cos\theta)/(hp)$，于是

$$\left\langle \frac{1}{R^3}\right\rangle = \frac{1}{a_2^3(1-e_2^2)^{3/2}} \equiv \frac{1}{b_2^3}, \qquad \left\langle \frac{(\hat{\vec{r}}\cdot\hat{\vec{R}})^2}{R^3}\right\rangle = \frac{1-(\hat{\vec{r}}\cdot\hat{\vec{n}}_2)^2}{2\,b_2^3}, \tag{16}$$

其中 $\hat{\vec{n}}_2$ 是外轨道平面的法向。这里第二式用到了 $\cos^2$ 对 θ 的平均为 $1/2$，而 $e_2\cos\theta$ 项平均后恰好消失。代入四极势，得到

$$\overline{\Phi} = \frac{G\mu_{\rm in} m_3}{4b_2^3}\left(3z^2 - r^2\right), \qquad z = \vec{r}\cdot\hat{\vec{n}}_2. \tag{17}$$

可以检验，这正是一个半径为 b_2 的均匀圆环在圆心附近的势（展开到二次项）。z 是内双星相对位置在“环平面”法向上的分量。这个势**关于 $\hat{\vec{n}}_2$ 轴对称**。

第二次平均：对内轨道

再对内轨道平均。在内轨道自身的坐标系中，取 x 轴指向近星点，用偏近点角 E 写 $x = a_1(\cos E - e_1)$，$y = a_1\sqrt{1-e_1^2}\sin E$，$\mathrm{d}t \propto (1-e_1\cos E)\,\mathrm{d}E$，可以算出

$$\langle x^2\rangle = \frac{a_1^2}{2}(1+4e_1^2), \qquad \langle y^2\rangle = \frac{a_1^2}{2}(1-e_1^2), \qquad \langle xy\rangle = 0. \tag{18}$$

注意 $\langle x^2\rangle \neq \langle y^2\rangle$：偏心轨道上的星在远星点附近停留得更久，所以“平均质量分布”沿长轴拉长了。设内轨道相对外轨道平面的倾角为 i，近星点幅角为 ω_1（从两轨道面的交线量起），则 $z = \sin i\,(x\sin\omega_1 + y\cos\omega_1)$。代入并整理，得到双重平均后的势

$$\langle\!\langle \Phi \rangle\!\rangle = \frac{G\mu_{\rm in} m_3 a_1^2}{8b_2^3}\,F(e_1, i, \omega_1), \qquad F = 3\sin^2 i\left(1 - e_1^2 + 5e_1^2\sin^2\omega_1\right) - 2 - 3e_1^2. \tag{19}$$

守恒量与可积性

现在问题大大简化了。$\langle\!\langle\Phi\rangle\!\rangle$ 不显含时间，所以它本身守恒；它关于 $\hat{\vec{n}}_2$ 轴对称，由诺特定理，内轨道角动量沿该轴的分量守恒。由于 a_1 不变，这等价于

$$j_z \equiv \sqrt{1-e_1^2}\,\cos i = \text{常数}. \tag{20}$$

（这里用到了外轨道角动量远大于内轨道角动量，本系统中两者之比约为 0.02，因此可以把外轨道看成固定的“环”。）这个守恒量意味着：**偏心率和倾角可以相互交换**——e_1 增大时 $\sqrt{1-e_1^2}$ 减小，$|\cos i|$ 就必须增大，即两个轨道面趋于共面。剩下的自由度只有一对正则变量 $(\omega_1,\ G_1 = L_1\sqrt{1-e_1^2})$（$L_1 = \mu_{\rm in}\sqrt{GM_{\rm in}a_1}$ 为常数），一个自由度、一个守恒量，系统是**可积**的，轨迹就是 $F =$ 常数的等值线。

圆轨道的稳定性

内轨道现在几乎是圆的。它是稳定的吗？取偏心率矢量的两个分量 $e_x = e_1\cos\omega_1,\ e_y = e_1\sin\omega_1$（$e_1$ 很小时，它们乘上常数因子 $\sqrt{L_1}$ 后近似构成一对正则变量）。在固定 j_z 下把 F 展开到 e_1^2 阶：

$$F \approx \text{常数} - 6e_x^2 + \left(9 - 15\cos^2 i_0\right) e_y^2, \tag{21}$$

其中 i_0 是 $e_1 = 0$ 时的倾角。这与“微扰和摄动理论”一章中平衡点附近的小振动分析完全类似：若两个系数同号，$e_1 = 0$ 是相图中的中心（椭圆不动点），偏心率只在零附近做小振荡；若异号，$e_1 = 0$ 是**鞍点**（双曲不动点），任何微小的偏心率都会指数增长。异号的条件是

$$\cos^2 i_0 < \frac{3}{5}, \qquad \text{即} \quad 39.2^\circ < i_0 < 140.8^\circ. \tag{22}$$

这就是 **von Zeipel–Lidov–Kozai（ZLK）效应**：当两轨道面的夹角足够大时，远处第三体的潮汐力矩会把内轨道的偏心率周期性地“泵”得很大，同时倾角减小。它最早由 von Zeipel（1910）、Lidov（1962，研究人造卫星在日月摄动下的轨道）和 Kozai（1962，研究受木星摄动的小行星）独立发现 [7]。指数增长率（同样由小振动分析得到）为

$$\lambda = \frac{3\sqrt{6}}{4}\,\Omega_K \sqrt{1 - \tfrac{5}{3}\cos^2 i_0}, \qquad \Omega_K \equiv n_1 \frac{m_3}{M_{\rm in}} \left(\frac{a_1}{b_2}\right)^3, \tag{23}$$

其中 $n_1 = 2\pi/P_1$。对本系统 $\Omega_K^{-1} \approx 5 \times 10^4$ 年。

偏心率能被泵到多大

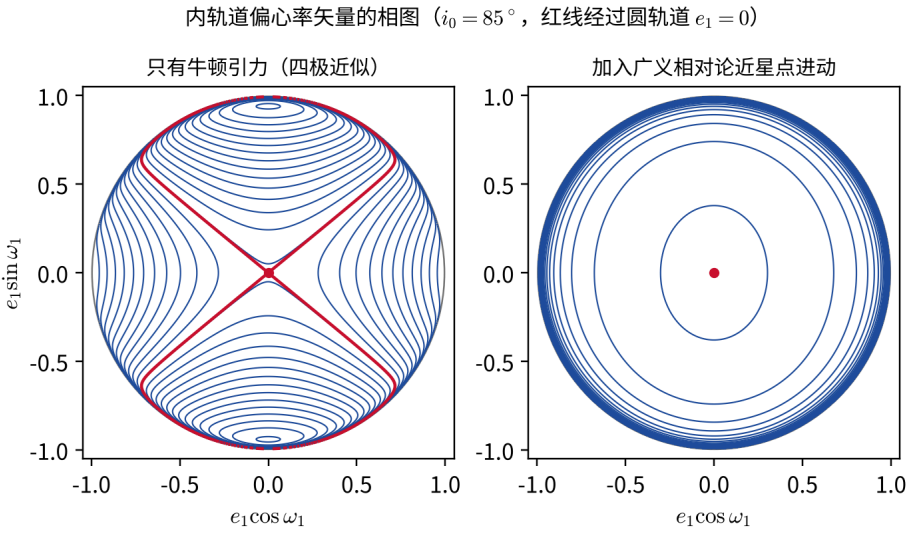
利用两个守恒量即可求出最大偏心率，无需解运动方程。从 $e_1 \approx 0$、倾角 i_0 出发，偏心率取极大值时 $\omega_1 = 90^\circ$。令 $j^2 = 1 - e_1^2$，由 j_z 守恒，$\sin^2 i = 1 - \cos^2 i_0 / j^2$；代入 $F(e_1, i, 90^\circ) = F(0, i_0, \cdot)$，整理后得到

$$\left(j^2 - 1\right)\left(9 j^2 - 15\cos^2 i_0\right) = 0 \quad \Longrightarrow \quad e_{\max} = \sqrt{1 - \frac{5}{3}\cos^2 i_0}\,. \tag{24}$$

对本系统的两组几何解：

$i_{\rm mut}$	是否在 ZLK 窗口内	$e_{\max}$（只有牛顿引力）
$\approx 85^\circ$	是	≈ 0.99
$\approx 54^\circ$	是	≈ 0.65

两组解都落在 39.2°–140.8° 的窗口内！如果只有牛顿引力，内轨道的偏心率应当在几十万年内从 10^{-4} 增长到 0.65 甚至 0.99——后者意味着近星点距离只剩约 0.0005 AU（约 $0.1\,R_\odot$），强烈的潮汐作用和引力辐射将彻底改变这个系统。可是观测到的 $e_1 \approx 1.6 \times 10^{-4}$，而且再加速模型预言这种轨道在物质转移阶段就已被潮汐圆化，应当一直保持近圆。这是怎么回事？



上图左边是只有牛顿引力时，$i_0 = 85^\circ$ 的相图（F 的等值线）。原点 $e_1 = 0$ 是一个鞍点，红线是经过它的分界线（separatrix）：从近圆轨道出发的系统会沿着红线跑到 $e_1 \approx 1$ 附近。右图的情况见下一节。

5. 广义相对论来“解围”

近星点进动

在“微扰和摄动理论”一章中我们算过水星近日点进动：广义相对论修正使轨道每圈的近日点前移

$$\Delta\omega = \frac{6\pi G M}{c^2 a (1 - e^2)}. \tag{25}$$

把同一个公式用于本系统的内轨道（$M = M_{\rm in} \approx 1.43\, M_\odot$，$a_1 \approx 19\, R_\odot$），每圈 $\Delta\omega \approx 3 \times 10^{-6}$ rad $\approx 0.6''$，而一年有约 46 圈，所以

$$\dot\omega_{\rm GR} \approx 28''/\text{年}, \tag{26}$$

比水星的 $43''$/百年快了约 60 倍。这个效应看似很小，但要和它比较的是另一个更小的量：ZLK 效应的特征速率 $\Omega_K \approx 1/(5 \times 10^4 \text{ 年}) \approx 4''/\text{年}$。二者之比

$$\varepsilon_{\rm GR} \equiv \frac{\dot\omega_{\rm GR}}{\Omega_K} = \frac{3 G M_{\rm in}^2 b_2^3}{c^2 a_1^4 m_3} \approx 7. \tag{27}$$

物理图像：力矩被“搅匀”了

ZLK 效应的本质是：第三体的潮汐力矩沿着某个固定方向持续地作用在内轨道的“长轴”上，一点一点累积，改变内轨道的角动量大小（从而改变偏心率）。如果近星点本身在快速转动，力矩的方向相对于长轴就会不断变化，正负相抵，无法累积。这和“微扰和摄动理论”一章中讲的共振条件很像：驱动力必须与系统“同步”才能有效地做功。

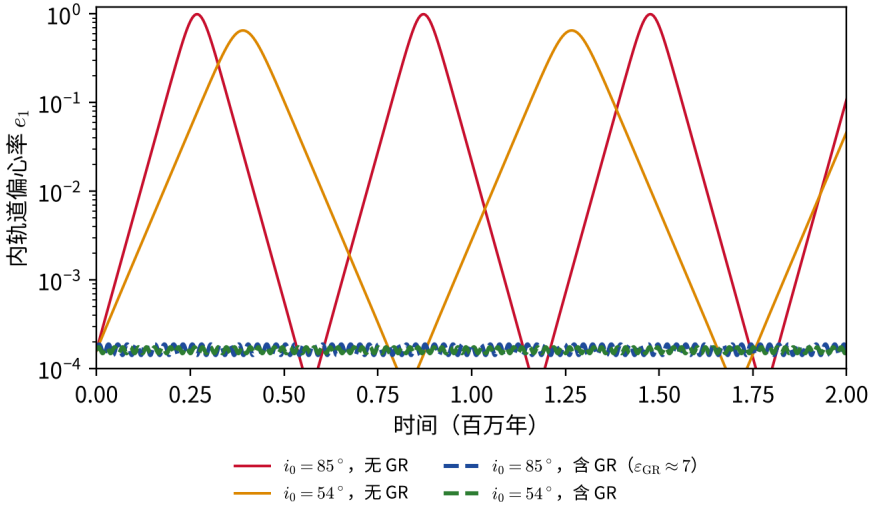
定量地，广义相对论进动可以等效为在平均势中加入一项 $-8\varepsilon_{\rm GR}/\sqrt{1-e_1^2}$（单位与 $\boldsymbol{F}$ 相同），通过哈密顿方程 $\dot\omega_1=\partial\langle\!\langle\Phi\rangle\!\rangle/\partial G_1$（$G_1=L_1\sqrt{1-e_1^2}$）正好给出 $\dot\omega_{\rm GR}$。展开到 e_1^2 阶，这一项给 e_x^2 和 e_y^2 的系数各加上 $-4\varepsilon_{\rm GR}$：

$$F_{\rm tot}\approx \text{常数}-\left(6+4\varepsilon_{\rm GR}\right)e_x^2+\left(9-15\cos^2 i_0-4\varepsilon_{\rm GR}\right)e_y^2 . \tag{28}$$

于是圆轨道不稳定的条件变为

$$\cos^2 i_0<\frac{3}{5}\left(1-\frac{4\varepsilon_{\rm GR}}{9}\right). \tag{29}$$

当 $\varepsilon_{\rm GR}>9/4$ 时，右边为负，**无论倾角多大，ZLK 窗口都完全关闭** [9]。本系统 $\varepsilon_{\rm GR}\approx 7$，远大于 $9/4$，所以圆轨道是相图中的稳定中心（前面相图的右图），偏心率只在 10^{-4} 附近做极小的振荡。下图是数值积分双重平均运动方程的结果，清楚地显示了这一点。这与 Yang 等人用数值积分得到的结论一致：在长期演化中内轨道始终保持近圆 [2]。



积分所用的方程（四极近似，外轨道视为固定）为

$$\begin{aligned}
\dot e_1 &= \frac{15}{8}\,\Omega_K\, e_1\sqrt{1-e_1^2}\,\sin^2 i\,\sin 2\omega_1 ,\\
\dot\omega_1 &= \frac{3\Omega_K}{4\sqrt{1-e_1^2}}\left[2(1-e_1^2)+5\sin^2\omega_1\,(e_1^2-\sin^2 i)\right]+\frac{\varepsilon_{\rm GR}\,\Omega_K}{1-e_1^2},\\
\dot i &= -\frac{15}{16}\,\Omega_K\,\frac{e_1^2\sin 2\omega_1\sin 2i}{\sqrt{1-e_1^2}},
\end{aligned} \tag{30}$$

它们都可以由 $\langle\!\langle\Phi\rangle\!\rangle$（加上广义相对论项）通过哈密顿方程导出（见思考题 5）。初值取 $e_1=1.6\times10^{-4}$、$\omega_1=45^\circ$。

有趣的是，这里牛顿力学“想做”的事情被广义相对论阻止了：正是课程里讲的那个让水星近日点每百年多转 $43''$ 的效应，保护了这颗脉冲星的圆轨道。在其他系统中，情况可能相反——ZLK 效应被认为是产生“热木星”、驱动某些致密双星并合（例如 LIGO/Virgo 观测到的部分黑洞并合）的重要途径之一 [8]。

6. 起源与未来

一个经典的再加速故事

内双星本身符合标准的再加速图像：中子星从伴星吸积，伴星剥去外壳成为氦白矮星。这种演化预言白矮星质量与轨道周期之间有一个关系 [14]，对 8 天的轨道给出约 $0.25\,M_\odot$，与测得的 0.27–$0.31\,M_\odot$ 相差不大 [2]。物质转移阶段的潮汐作用把轨道圆化，正好解释了 $e_1 \approx 10^{-4}$。

为什么这样的三体很罕见

中子星诞生于超新星爆发。爆发时前身星在极短时间内抛掉大量质量，这对轨道意味着什么？用“中心力场”一章的能量分析：设两天体原本在圆轨道上，总质量 M，相对速度 $v^2 = GM/r$。若某一刻总质量突然变为 M'，位置和速度来不及改变，则新的比能量为

$$\mathcal{E}' = \frac{1}{2}v^2 - \frac{GM'}{r} = \frac{G}{r}\left(\frac{M}{2} - M'\right), \tag{31}$$

当 $M' < M/2$，即丢掉一半以上的总质量时，$\mathcal{E}' > 0$，轨道解体。再加上中子星诞生时常有的“反冲速度”（每秒上百公里），一个宽的外轨道（相对轨道速度只有每秒十公里左右）极易被拆散。所以，一颗毫秒脉冲星既要经历超新星和漫长的吸积，又要保住远处的伴星，是很不容易的。这也是为什么目前已知的含毫秒脉冲星的恒星三体系统屈指可数：除了本文的系统，还有球状星团 M4 中的 PSR B1620−26（脉冲星 + 白矮星 + 行星）[13] 和 PSR J0337+1715（脉冲星 + 两颗白矮星）[11]；另有一些偏心的脉冲星双星（如 PSR J1903+0327）被认为是三体系统瓦解后的产物 [15]。

未来：一个中子星 + 两颗白矮星的系统

第三体是一颗正在离开主序的类太阳恒星，将来会膨胀成红巨星，最终留下一颗约 0.5–$0.6\,M_\odot$ 的白矮星。Yang 等人指出，这个系统最终会变成“一颗中子星 + 两颗白矮星” [2]。届时它与 PSR J0337+1715 有几分相似，只是外轨道宽得多。

我们可以做两个课程范围内的估算：

- **会发生物质转移吗？** 在外轨道近星点（约 9.4 AU），第三体的洛希瓣半径（Eggleton 近似公式 [16]）约为 3.2 AU ≈ 690 $R_\odot$，比一颗太阳质量恒星在红巨星阶段能达到的最大半径大得多，所以大概率不会发生洛希瓣溢流，第三体主要靠星风损失质量。
- **外轨道会怎样变化？** 星风持续数百万年，远长于 73.5 年的轨道周期，属于“绝热”变化。对缓慢的各向同性质量损失，可以证明 $a_2 M =$ 常数、e_2 不变（思考题 6）。若第三体从 0.91 减到 $0.55\,M_\odot$，外轨道半长轴增大约 18%，周期变为约 100 年。

7. 结果与意义

结果。 PSR J0435+3233 是一颗正常的、经吸积再加速的毫秒脉冲星，它与一颗氦白矮星组成 8 天的近圆轨道，外面还有一颗类太阳亚巨星在约 73.5 年、$e \approx 0.6$ 的轨道上绕转。观测到的巨大 $\dot{P}$ 主要是第三体引力加速度造成的多普勒假象，本征 $\dot{P}$ 至少小两个数量级。两轨道面夹角很大，但广义相对论进动抑制了 ZLK 效应，系统长期稳定。

意义。

1. **一个“反常”被经典力学解释。** 这让人想起天体力学史上的两个故事：天王星轨道的反常导致了海王星的发现（新天体），而水星近日点的反常最终需要广义相对论（新物理）。PSR J0435+3233 的“反常减速”属于前一类——起初看起来需要新的形成理论，最后发现是一颗看不见的伴星。科学上，在宣称“新物理”之前，先穷尽已知物理的解释，这是非常重要的一课。
2. **再加速模型经受住了检验。** 如果 $\dot{P}$ 是真的，毫秒脉冲星的形成理论需要修改；现在它反而成了支持标准模型的又一个例子。
3. **罕见的层级三体样本。** 每一个含中子星的三体系统都在约束超新星反冲和双星演化。这个系统的外轨道很宽、偏心，第三体还是一颗未演化完的恒星，与已知的 PSR J0337+1715 正好互补；后者已被用来以 10^{-6} 量级的精度检验强等效原理（引力质量是否与天体的自引力结合能无关）[12]。
4. **长期计时的价值。** 按论文的轨道解，外轨道将在 2036 年前后经过近星点，那时加速度最大、变化最快，持续的 FAST 和 Fermi 观测将能消除目前的两重几何简并，精确测定三颗星的质量。

8. 与本课程的联系

本文内容	对应的课程内容
雅可比坐标，动能分解，脉冲星位置	两体问题的质心约化、约化质量（中心力场）
质量函数、由轨道称质量	开普勒第三定律（中心力场；卫星轨道与轨道确定）
外轨道上的加速度，开普勒方程	开普勒问题、偏近点角（中心力场）
层级三体，多极展开，潮汐势	三体问题、限制性三体问题、潮汐力（中心力场；微扰和摄动理论）
双重平均，a 守恒，绝热质量损失	绝热不变量、作用量–角变量（哈密顿力学）
j_z 守恒	对称性与守恒量、诺特定理（最小作用量原理）
ZLK 相图，鞍点与中心	相空间、平衡点附近的小振动与稳定性（哈密顿力学；微扰和摄动理论）
广义相对论近星点进动	水星近日点进动（微扰和摄动理论；球对称黑洞中的粒子运动）
超新星质量损失与轨道解体	能量与轨道类型（中心力场）
强等效原理检验	惯性质量与引力质量（牛顿力学）

思考题

1. **视向加速度。** (a) 从 $P_{\rm obs} = P_{\rm int}(1 + v_\parallel/c)$ 出发推导 $\dot P_{\rm obs}/P = \dot P_{\rm int}/P + a_\parallel/c$，并说明略去了哪些项。(b) 若本征 $\dot P_{\rm int}$ 只有观测值的 1%，第三体造成的视向加速度至少要多大？(c) 证明同一加速度引起的内轨道周期变化满足 $\dot P_b/P_b = a_\parallel/c$。
2. **雅可比坐标。** 证明三体系统的动能可以写成正文中的三项之和，并给出 $\vec r_p$、$\vec r_w$、$\vec r_3$ 用 $\vec R_{\rm cm}, \vec r, \vec R$ 表示的式子。
3. **多极展开。** 证明在相互作用势的展开中，第 k 项的质量系数为 $m_p m_w\left[m_w^{k-1} - (-m_p)^{k-1}\right]/M_{\rm in}^{k}$，并由此说明：偶极项为零；四极项的系数是 $\mu_{\rm in}$；当 $m_p = m_w$ 时八极项为零。
4. **轨道平均。** 用偏近点角计算开普勒轨道上的 $\langle x^2\rangle$、$\langle y^2\rangle$、$\langle r^2\rangle$，以及外轨道上的 $\langle R^{-3}\rangle$，验证正文的结果。
5. **ZLK 效应。** (a) 从 $\langle\!\langle \Phi \rangle\!\rangle$ 出发，利用 $\left(\omega_1,\ G_1 = L_1\sqrt{1-e_1^2}\right)$ 是一对正则变量（$\dot\omega_1 = \partial\langle\!\langle\Phi\rangle\!\rangle/\partial G_1$，$\dot G_1 = -\partial\langle\!\langle\Phi\rangle\!\rangle/\partial\omega_1$，固定 j_z），推导正文中的 $\dot e_1$ 和 $\dot\omega_1$ 方程。(b) 推导 $e_{\max} = \sqrt{1 - \frac{5}{3}\cos^2 i_0}$。(c) 用 Python 数值积分这些方程，复现正文中的偏心率演化图，并找出 $\varepsilon_{\rm GR}$ 多大时 $i_0 = 85^\circ$ 的系统开始出现明显的偏心率增长。
6. **质量损失。** (a) 推导瞬时质量损失下轨道解体的条件 $M' < M/2$。(b) 对缓慢、各向同性的质量损失，利用角动量守恒和绝热不变量论证 $a_2 M =$ 常数、e_2 不变，并估算第三体变成 $0.55\,M_\odot$ 白矮星后外轨道的周期。

参考文献与延伸阅读

关于 PSR J0435+3233

1. AAS Nova, “A Pulsar in a Rare Triple System,” 2026 年 10 月 9 日，https://aasnova.org/2026/10/09/a-pulsar-in-a-rare-triple-system/。
2. Z. L. Yang, J. L. Han, Y. Yan, B. Liu, *et al.*, “The PSR J0435+3233 Triple System,” *Astrophys. J. Lett.*（已接收），arXiv:2608.01227。本文的主要数据来源。
3. B. W. Stappers, C. G. Bassa, C. J. Clark, G. Voisin, L. Nieder, P. C. C. Freire, R. van Haasteren, “On the triple nature of the PSR J0435+3233 system,” arXiv:2607.27462。
4. Q. Wu *et al.*, *Nature Astronomy* (2026), doi:10.1038/s41550-026-02836-3；新闻稿见中国科学院新疆天文台 网站 和清华大学天文系 网站。
5. “Discovery of γ-Ray Pulsations from the Extreme-Spin-Down Millisecond Pulsar PSR J0435+3233,” arXiv:2607.16119。
6. “A Unified Multi-Band Secular Framework for the Hierarchical Triple PSR J0435+3233 System,” arXiv:2610.03996。该系统长期动力学的后续研究。

层级三体与 ZLK 效应

7. H. von Zeipel, *Astron. Nachr.* **183**, 345 (1910)；M. L. Lidov, *Planet. Space Sci.* **9**, 719 (1962)；Y. Kozai, *Astron. J.* **67**, 591 (1962)。

8. S. Naoz, “The Eccentric Kozai-Lidov Effect and Its Applications,” *Annu. Rev. Astron. Astrophys.* **54**, 441 (2016)。最全面的综述。
9. B. Liu, D. J. Muñoz, D. Lai, “Suppression of extreme orbital evolution in triple systems with short-range forces,” *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **447**, 747 (2015)。短程力（广义相对论、潮汐）抑制 ZLK 效应的系统分析。
10. R. A. Mardling, S. J. Aarseth, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **321**, 398 (2001)。层级三体的稳定性判据。

- 入门读物：S. Tremaine, L. Yavetz, “Why do Earth satellites stay up?” *Am. J. Phys.* **82**, 769 (2014)，用本科生能懂的方式讲解 Lidov 当年的问题；C. D. Murray, S. F. Dermott, *Solar System Dynamics*（Cambridge, 1999）。

其他脉冲星三体系统与双星演化

11. S. M. Ransom *et al.*, “A millisecond pulsar in a stellar triple system,” *Nature* **505**, 520 (2014)。
12. A. M. Archibald *et al.*, *Nature* **559**, 73 (2018)；G. Voisin *et al.*, *Astron. Astrophys.* **638**, A24 (2020)。利用 PSR J0337+1715 检验强等效原理。
13. S. E. Thorsett, Z. Arzoumanian, F. Camilo, A. G. Lyne, *Astrophys. J.* **523**, 763 (1999)；S. Sigurdsson *et al.*, *Science* **301**, 193 (2003)。PSR B1620−26。
14. T. M. Tauris, G. J. Savonije, *Astron. Astrophys.* **350**, 928 (1999)。白矮星质量–轨道周期关系。
15. P. C. C. Freire *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **412**, 2763 (2011)。PSR J1903+0327 的三体起源。
16. P. P. Eggleton, *Astrophys. J.* **268**, 368 (1983)。洛希瓣半径近似公式。

- 脉冲星计时的教材：D. R. Lorimer, M. Kramer, *Handbook of Pulsar Astronomy*（Cambridge, 2005）。